

Comunicaciones

Líder – Punto



Comunicaciones Líder – Punto(s).

NOTA: las comunicaciones del Líder con los ATC's están en otro documento.

En este documento sólo nos vamos a centrar en las comunicaciones Líder – Punto(s) y los procedimientos que se realizan en conjunto. Entendemos que el manejo del avión, el uso de los equipos de navegación, armamento, cartas de navegación ya deberían de dominarse por el piloto.

¿Por qué son necesarias unas comunicaciones claras y correctas durante un vuelo?

Para entender qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, antes, durante y después de cumplir nuestro objetivo en la misión.

¿Qué tenemos que hacer?

Antes de volar una misión, se realizará un briefing general, donde se repasarán las órdenes y movimientos de todas las formaciones que conforman la misión. Este briefing es general para entender cuáles serán las zonas de ataque, por dónde se volará, quién atacará qué, etc.

¿Qué tiene que hacer nuestra formación?

Una vez entendido por el Líder qué tiene que hacer su formación, habrá un pequeño briefing de todos los componentes de su formación en donde se **repasarán**:

- Frecuencia Interna de comunicación.
- Salida y llegada de los aeropuertos y alternativos.
 - o Alturas y Bingo Fuel.
 - o Ruta.
 - o Cartas si fuera necesario.
 - o Frecuencias de: Tanqueros, Awacks, otros.
- Tipo de formación en pista, en la salida y en ruta.
- Armamento y correcta configuración.
 - o Láser.
 - o Coordenadas para bombas GPS.
 - o Otros
- Órdenes en la zona de combate.
 - o Frecuencias JTAC.
 - o Zona de entrada y salida.
 - o Otros

¿Seremos capaces de ponernos en marcha?

Tras este pequeño y necesario briefing, todos los componentes de la formación dispondrán de las herramientas necesarias para que la comunicación sea fluida, sencilla y concreta.

Dado que todos sabemos la frecuencia interna que utilizaremos durante nuestra misión, pasamos a ejecutar las pruebas de comunicación **INTERNA**. Como ya deberíamos de saber y como regla general, **TODAS** las comunicaciones con el **ATC** las realiza siempre el **LÍDER**.

¡Por fin en la cabina de nuestro avión!

Como el avión está apagado y de momento sólo necesitamos las radios, damos energía al avión, a través del grupo de tierra o bien con el APU. Hasta que no lo diga nuestro Líder **NO** podemos **ARRANCAR MOTORES**.

Igual que veremos en las comunicaciones con el ATC, la estructura para crear los mensajes es sencilla, primero con la estación que quieres hablar, en este caso LÍDER y luego quién eres tú, para este ejemplo el punto número DOS.

Ejemplo prueba radio:

Punto(2,3,4): Líder de DOS, prueba radio.

Líder: Cinco.

Punto(2,3,4): DOS (confirmación de que has copiado).

¡Arrancando Motores!

Tras confirmar la autorización el líder con el ATC, vamos a arrancar motores.

A partir de este momento, todos los miembros de la formación deberán de colacionar que han recibido la información con el número en el que forman: DOS, TRES o CUATRO.

Ejemplo radio:

Líder: Arrancamos motores.

Punto(2,3,4): DOS (confirmación de que has copiado).

Una vez que hemos realizado el procedimiento de arranque, avisamos a nuestro Líder de que estamos listos.

Ejemplo radio:

Punto(2,3,4): DOS listo.

Líder: DOS.

¡Con autorización para rodar!

Una vez que toda la formación está lista, se procede a rodar, primero el Líder, luego el punto DOS, punto TRES y por último el punto CUATRO.

Ejemplo radio:

Líder: Rodamos a punto de espera pista 15.

Punto(2,3,4): DOS (confirmación de que has copiado).

Próximos al punto de espera o en el punto de espera el Líder confirmará si la formación está lista para la salida. Si uno de los puntos tiene algún problema es hora de conocerlo.

Ejemplo:

Líder: ¿Estamos listos salida?

Punto(2,3,4): DOS listo (confirmación).

¡Con autorización para entrar y alinear!

La formación para el despegue será elegida por el líder, **generalmente se situará en el lado opuesto de la dirección del viento**, por ejemplo, si salimos por la pista 30 y el viento es 330/10 (viene de la derecha), entonces Líder/UNO se situará al margen izquierdo de la pista, 2 al derecho, 3 al izquierdo y 4 al derecho.

El despegue en VMC, se puede hacer en formación cerrada si todos los elementos llevan el mismo armamento y carga de combustible, o secuenciada, con unos 5 segundos de separación en condiciones de carga asimétrica o viento cruzado, o simplemente por precaución.

Ejemplo:

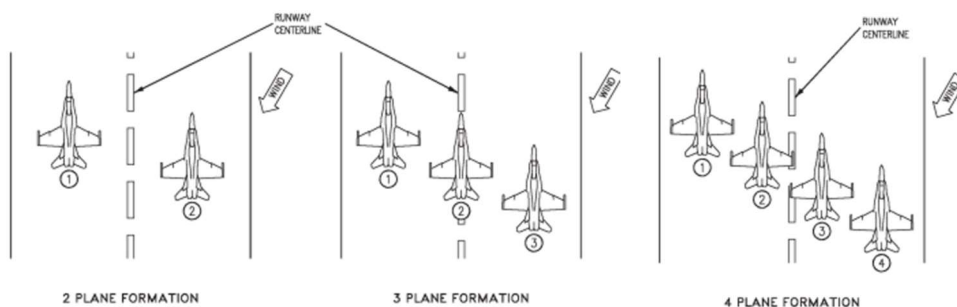
Líder: Formo a la izquierda, dos derecha, tres izquierda, 4 derecha, para salida en formación cerrada.

Punto(2,3,4): DOS (confirmación).

Una vez alineada la formación:

Líder: Uno en posición.

Punto(2,3,4): DOS en posición (confirmación).



¡Con autorización despegar!

El líder realizará una prueba de potencia, los puntos deben de confirmar parámetros en **VERDE**, si todo es correcto se continúa, pero si uno o varios puntos indican en **ROJO**, se pasa el motor a ralentí y se aborta la salida. En este último caso el líder lo notificará al ATC y se solicitará instrucciones para abandonar la pista y volver al aparcamiento.

Esta sería la secuencia de acontecimientos:

- Frenos al máximo.
- Potencia al 80%.
- Comprobamos parámetros de motor.

Una vez alineada la formación:

Líder: Frenos, Potencia 80%, (comprobamos parámetros de motor) UNO en VERDE.
Punto(2,3,4): DOS en VERDE (confirmación).
Líder: Frenos, Frenos, Frenos.

Al tercer “frenos” por parte del líder, soltamos frenos y a la vez aplicamos postcombustión y despegamos en caso de despegue en formación.

Si el líder decide una separación por tiempo entre los elementos, el **tiempo de separación lo indicará el Líder**, ese **tiempo** de separación se **empieza a contar desde** que el precedente comunica “**frenos**” **por tercera vez** y comienza la carrera de despegue.

Ejemplo:

Líder: Frenos, Frenos, **Frenos**.
Pasado 5 segundos:
Punto DOS: Frenos, Frenos, **Frenos**.
Pasado 5 segundos:
Punto TRES: Frenos, Frenos, **Frenos**.
Pasados 5 segundos saldría el punto CUATRO.

Es misión del último punto comunicar que los puntos a continuación del Líder están en el aire. En una formación de 4 elementos, **el punto 4 comunicará por interna al líder 4, 3 y 2 en el aire**.

Ejemplo:

Una vez en el aire y viendo a los puntos 2-3 en el aire.
Punto CUATRO: 4, 3 y 2 en el aire.

Una vez en el aire el líder comunicará siempre sus cambios de configuración y potencia para la reunión.

Hay que tener en cuenta que cada tipo de avión tiene sus propias características, son diferentes las que puede tener un F18: velocidad de rotación, velocidad máxima de Flaps extendidos, apertura del tren de aterrizaje, etc., con las que pueda tener un P52, un A10 o un C130.

Todas estas características particulares, harán que las velocidades en el despegue y la reunión se adecúen al tipo de avión que estemos volando.

Todo esto está bien, ¿pero si no veo ni un carajo?

Existe una variante para el caso de condiciones meteorológicas instrumentales que no permita una salida en formación VMC.

El líder indicará al ATC que saldremos en **COLUMNA RADAR**, este tipo de salida se realiza cuando **no es posible la salida en formación** o vemos que **las condiciones meteorológicas** en la salida **no van a permitir el vuelo en formación**.

Se trata de una formación NO ESTÁNDAR que Implica contacto radar con la aeronave que le precede. La separación entre aeronaves se determina mediante el empleo del radar de a bordo. Todas las aeronaves ocupan el mismo nivel de vuelo excepto en ascensos y descensos y la separación oscila según el tipo de radar de las aeronaves, pudiendo alcanzar una distancia máxima de 7 NM (13 km) con la aeronave líder.

A efectos de **comunicación con el ATC solo el líder comunica**, indicando que se vuela en columna radar.

¡Vamos a juntarnos que se nos hace tarde!

Reunión en el aire, a no ser que el Líder en tierra haya indicado otra cosa, el procedimiento de salida será:

- **El Líder** mantendrá postcombustión hasta los 250kt, pasará a Potencia Militar y ascenderá a 1500ft AGL para mantener 300kt y así ayudar a la reunión.

- **Los Puntos (2-3-4)** mantendrán postcombustión hasta los 300kt, pasarán a Potencia Militar y ascenderán a 1500ft AGL para mantener 350kt hasta alcanzar al líder.

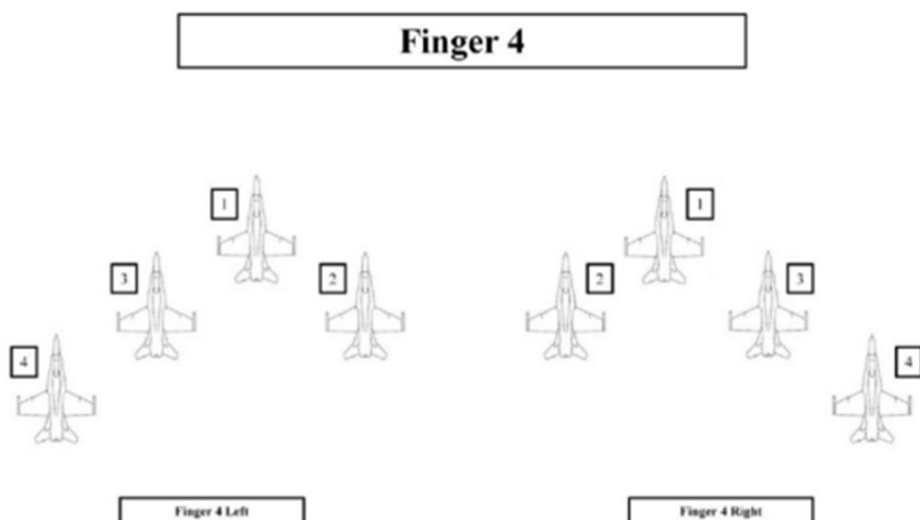
La **formación será siempre pre acordada antes del despegue**, como ya hemos visto.

Una vez que estamos entrando en formación informamos al Líder.

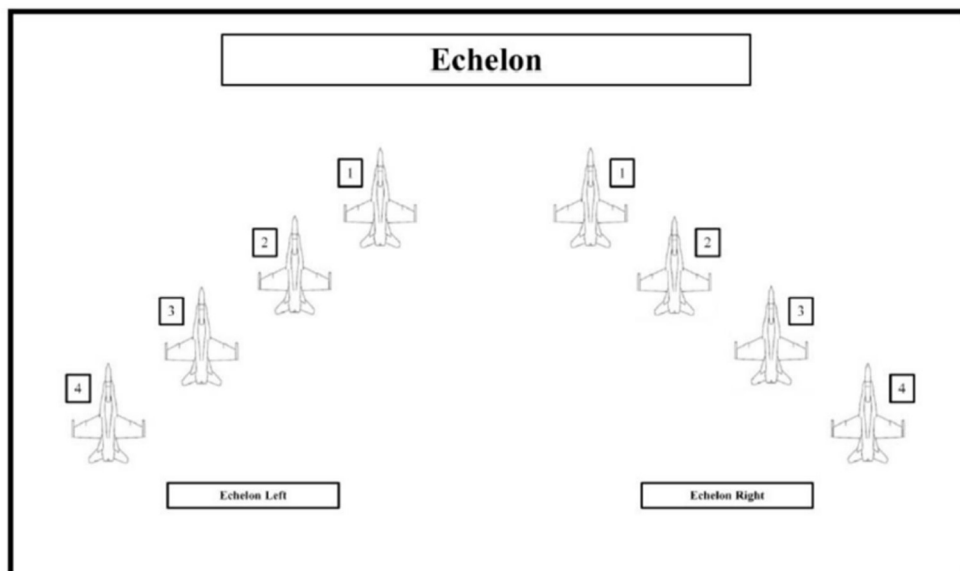
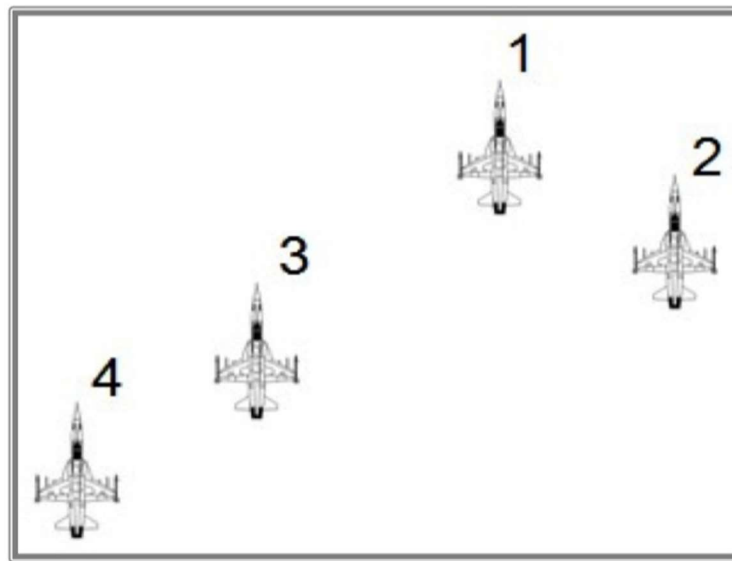
Ejemplo:

Punto CUATRO: CUATRO entrando en formación.

Ejemplo de formación Four finger (Fingertip), izquierda y derecha.

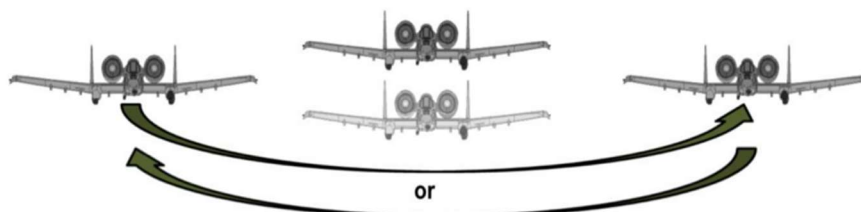


RUTA o CRUCERO



CAMBIO DE FORMACIÓN

CAMBIO DE ALA (Cross Under)



Se realiza, pasando por debajo del líder cambiando desde un lado al otro del mismo y acabado con la misma separación vertical y horizontal inicial.

¡Qué buenos somos!, formando como “los Legio Falcons”.

Ahora nos toca mantener la formación y no saturar el canal Interno por si el Awacks o Centros de Control nos llaman.

Como ya se ha dicho, el **Líder** nos informará de lo que **PRETENDE HACER** en cada momento y **ANTES** de hacerlo.

Ejemplos Cambios de Frecuencia Radio:

Líder: Push uno, nueve, dos, decimal dos cinco.

Punto DOS: DOS (confirmación).

Ejemplos Cambios de situación:

Líder: Cambiamos a rumbo 350 con un viraje amplio.

Punto DOS: DOS (confirmación).

Pasado un par de segundos se realiza la maniobra.

Líder: Ascendemos con Pich + 5 a ángeles 20.

Punto DOS: DOS (confirmación).

Pasado un par de segundos se realiza la maniobra.

Líder: Reducimos velocidad a 300kt.

Punto DOS: DOS (confirmación).

Pasado un par de segundos se realiza la maniobra.

Líder: Pasamos a formación ala izquierda.

Punto DOS: DOS (confirmación).

Los puntos ejecutan el procedimiento manteniendo visual de la formación.

Ejemplos cambio de estado, información y procedimientos:

Líder: Pasamos a FaceIN / FaceOUT.

Los puntos ejecutan y confirman.

Punto DOS: DOS (confirmación).

Líder: DOS Status.

Punto DOS: 2.2 (combustible), 4 FOX3, 2GBU12 (armamento).

Punto DOS: Uno de DOS, BINGO FUEL.

Líder: DOS, RTB a Gudauta.

Punto DOS: RTB a Gudauta, DOS.

¡UFF!, ¡nos han dao pal pelo!

Es momento de hacer la recuperación, es importante que **el líder se asegure de que el resto de puntos entiendan las instrucciones del ATC**, por ejemplo, si se nos indica orbitar en una determinada posición porque hay tráfico en el aeropuerto.

Cada aeronave es responsable de mantener la separación con la aeronave precedente dentro de la misma formación (MARSa), en este caso el ATC podría autorizar el aterrizaje de una aeronave con la pista ocupada por otros miembros de la formación.

El líder puede ayudar al ATC para que se haga una composición de la situación, por ejemplo, si le comunica que la intención es realizar una recuperación en toma directa o en rotura, es importante saber que el circuito de recuperación de reactores consta de los siguientes tramos; inicial, rotura, viento en cola, base y final (initial, break, close downwind, final), con una altitud estándar en el circuito de 1500 pies sobre el terreno (AGL).

Inicial. Se trata de un punto situado en el eje de la pista entre 3 y 5 millas del umbral de la cabecera de la pista en uso. A ese punto se puede llegar de varias maneras, en vectores para secuencia de tráfico o desde un punto de entrada visual.

Inicial táctica (tactical initial). Es una variante en la cual la formación procede al campo a 500 pies (AGL) y a unos 400 nudos con separación entre 1.5 y 2 millas entre los puntos realizando una rotura en ascenso a 1500 pies.

Rotura. Se trata de un punto imaginario sobre el campo (pista) situado entre la cabecera y el primer tercio de la pista donde la formación se divide.

Si la recuperación es con rotura, ésta se inicia al sobrevolar la pista, notificando por interna, con 5 segundos de separación entre elementos del grupo. **De aquí en adelante las comunicaciones serán individuales.**

Ejemplos de comunicaciones durante este proceso:

Líder: UNO rotura.
Pasado 5 segundos:
Punto DOS: DOS rotura.
Pasado 5 segundos:
Punto TRES: TRES rotura.
Pasados 5 segundo.
Punto CUATRO: CUATRO rotura.

Cada elemento llamará de nuevo en viento en cola de la pista 27 (por ejemplo) con el tren abajo para obtener la autorización de aterrizaje.

Líder: Gudatura Torre, ALFA1, viento en cola pista 27.
Punto DOS: Gudatura Torre, ALFA2, viento en cola pista 27.
Punto TRES: Gudatura Torre, ALFA3, viento en cola pista 27.
Punto CUATRO: Gudatura Torre, ALFA4, viento en cola pista 27.

La torre autorizará el aterrizaje de forma individual de cada miembro de la formación. Rodaremos hasta final de pista para librarla y avisaremos por interna de "pista libre" y limpiamos el avión; flaps, aerofreno, etc. El líder una vez librada la pista por todos los puntos, confirmará al ATC pista libre y solicitará la autorización de rodaje al estacionamiento.

Ejemplo:

Punto DOS: DOS, Pista libre.